

Serie 7

Die Aufgaben der vorliegenden Serie decken das Konzept der Stetigkeit (Aufgabe 1 bis 4) sowie deren Anwendungen ab.

Beachten Sie auch die Multiple-Choice-Aufgaben, diese Multiple-Choice-Aufgaben können Sie auch interaktiv auf der Moodle-Seite des Kurses bearbeiten!
Diese Multiple-Choice-Aufgaben sind ein wichtiger Bestandteil der Übungen.

1. Stetigkeit - I



- a) Begründen Sie, dass das Polynom

$$p(x) = x^4 - 4x^3 - 23x^2 + 98x - 60$$

im Intervall $[0, 1]$ mindestens eine Nullstelle besitzt, d.h. ein $x_0 \in [0, 1]$ existiert mit $p(x_0) = 0$.

- b) Es sei $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ eine stetige Funktion. Zeigen Sie, dass diese Funktion einen Fixpunkt hat, d.h. es existiert ein $x \in [a, b]$ mit $f(x) = x$.
- c) Herr Gérard fährt am Montag von Genf nach Zürich mit einem Zug, der um 10 Uhr Genf verlässt und um 13 Uhr in Zürich ankommt. Am Freitag fährt er auf der gleichen Strecke mit einem Zug, der um 10.05 Uhr in Zürich abfährt und aufgrund von Verspätungen leider erst um 16.13 Uhr in Genf ankommt. Gibt es eine Stelle auf der Bahnstrecke, die Herr Gérard zur gleichen Tageszeit passiert?
- d) Es sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. Bestimmen Sie zu einem vorgegebenen x und ε ein passendes δ wie es in der Charakterisierung der Stetigkeit vorkommt.

2. Stetigkeit - II

Sind die nachstehenden Funktion auf den angegebenen Intervallen stetig?

a) $2x + x^{-1}$ auf $[-1, 1]$,

b) $\frac{x}{x^2+2}$ auf $[-2, 2]$,

c) $\frac{1}{\sin x}$ auf $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.



3. Stetigkeit III Finden Sie die Werten $a, b \in \mathbb{R}$, sodass die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ die durch

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - ax + b, & \text{wenn } x \leq -1, \\ (a + b)x, & \text{wenn } -1 < x < 1, \\ x^2 + ax - b, & \text{wenn } x \geq 1 \end{cases}$$

definitert ist, stetig in $\mathbb{R}$ ist. Zeichnen Sie den Graphen der Funktion.



4. Stetigkeit IV

Zeigen Sie, dass die Funktion

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

nur in $x = 0$ stetig ist.



5. Multiple-Choice-Aufgaben

1. Stetigkeit

Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit $D \subseteq \mathbb{R}$. Welche der folgenden Aussagen ist äquivalent zur Stetigkeit von f ?

- (a) Für alle $x \in D$ und $\epsilon > 0$ existiert ein $\delta > 0$ so dass für alle $z \in D$ gilt:

$$z \in (x - \delta, x + \delta) \implies f(z) \in (f(x) - \epsilon, f(x) + \epsilon).$$

- (b) Für alle $x \in D$ existiert ein $\delta > 0$ so dass für alle $\epsilon > 0$ und $z \in D$ gilt:

$$|z - x| < \delta \implies |f(z) - f(x)| < \epsilon.$$

- (c) Für alle $\epsilon > 0$ existiert $\delta > 0$ so dass für alle $x, z \in D$ gilt:

$$|x - z| < \delta \implies |f(x) - f(z)| < \epsilon.$$

- (d) Alle obigen Definition sind falsch.

2. Stetigkeit – II

Die Funktion $\tan x$ ist

- (a) für alle reellen x stetig.
- (b) für alle reellen x stetig, für die $\tan x$ definiert ist.
- (c) in $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ nicht stetig, wobei k eine ganze Zahl ist.

3. Verknüpfungen von monotonen Funktionen

Seien $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ monoton wachsende Funktionen, $D \subseteq \mathbb{R}$. Wählen Sie die einzige richtige Antwort.

- (a) $f \cdot g : D \rightarrow \mathbb{R}$ ist monoton wachsend.
- (b) Angenommen $g(x) \neq 0$ für alle $x \in D$. Dann ist $\frac{f}{g}$ monoton wachsend.
- (c) Angenommen, $f(x), g(x) \neq 0$ für alle $x \in D$. Dann ist $\frac{f}{g}$ oder $\frac{g}{f}$ monoton wachsend.
- (d) Alle origin Aussagen sind falsch.

4. Zusammenhang zwischen Monotonie, Beschränktheit und Stetigkeit

Kreuze die richtigen Aussagen an.

- (a) $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt $\implies f$ monoton.
- (b) $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ strikt monoton wachsend $\implies f$ stetig.
- (c) $f : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ monoton $\implies f$ beschränkt.
- (d) $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ monoton $\implies f$ beschränkt.

5. Lipschitz-Bedingungen

Welche der folgenden Bedingungen impliziert **nicht**, dass $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig ist?

- (a) Es gibt $C \geq 0$, so dass $|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|$ für alle $x, y \in \mathbb{R}$.
- (b) Es gibt $C \geq 0$, so dass $|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|$ für alle $x, y \in \mathbb{R}$ mit $|x - y| \geq 1$.
- (c) Es gibt $C \geq 0$, so dass $|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^2$ für alle $x, y \in \mathbb{R}$ mit $|x - y| \leq 1$.

Abgabe der schriftlichen Aufgaben: Bis Freitag, 17. Apri 2026 online, auf Moodle.